

«Фабрика гипотез»

Интерпретируемая GraphRAG-система генерации и ранжирования проверяемых НИОКР-гипотез

Диагностика потерь

Граф знаний

GraphRAG · YandexGPT

Прозрачное ранжирование

Эксперт в контуре

AI-хакатон «Норникель» · Задача 1 «Фабрика гипотез» · июль 2026

Команда kartunovv

github.com/kartunovv/nornickel-hackathon

Проблема: исследовательская повестка рождается вручную

- Гипотезы формируются на мозговых штурмах — субъективно, невоспроизводимо, зависит от опыта отдельных экспертов
- Архивы отчётов и экспериментов лежат мёртвым грузом и не работают на новые идеи
- Нет единого формата обоснования: новизну, риски и ценность гипотез нельзя сравнить между собой
- Известные решения дублируются, перспективные направления теряются
- Итог: недели на формирование и согласование повестки НИОКР

Цена вопроса — пример одной фабрики (КГМК, данные кейса):

10 392 т

никеля потеряно с хвостами за период

4 230 т

меди потеряно с хвостами за период

≈ \$210 млн

по биржевым ценам металлов — потенциал, который должна закрывать сильная повестка НИОКР

Решение: из KPI и базы знаний — проверяемые гипотезы

ВХОД

Отчёт института по хвостам (.xlsx):
потоки × классы крупности ×
минералогия потерь

Целевой KPI и ограничения
свободным текстом (или
автоопределение по отчёту)

База знаний: учебники по
обогащению (PDF), регламенты
(DOCX), исторические гипотезы
фабрик



ВЫХОД

Ранжированный список
проверяемых гипотез, у каждой:

- механизм влияния и обоснование
- цитаты из литературы (книга + страница)
- эффект в тоннах металла и % потерь
- риски и дорожная карта лабораторной проверки
- прозрачный разбор оценки по 5 критериям
- подграф графа знаний («карточка доказательств»)



ЭКСПОРТ

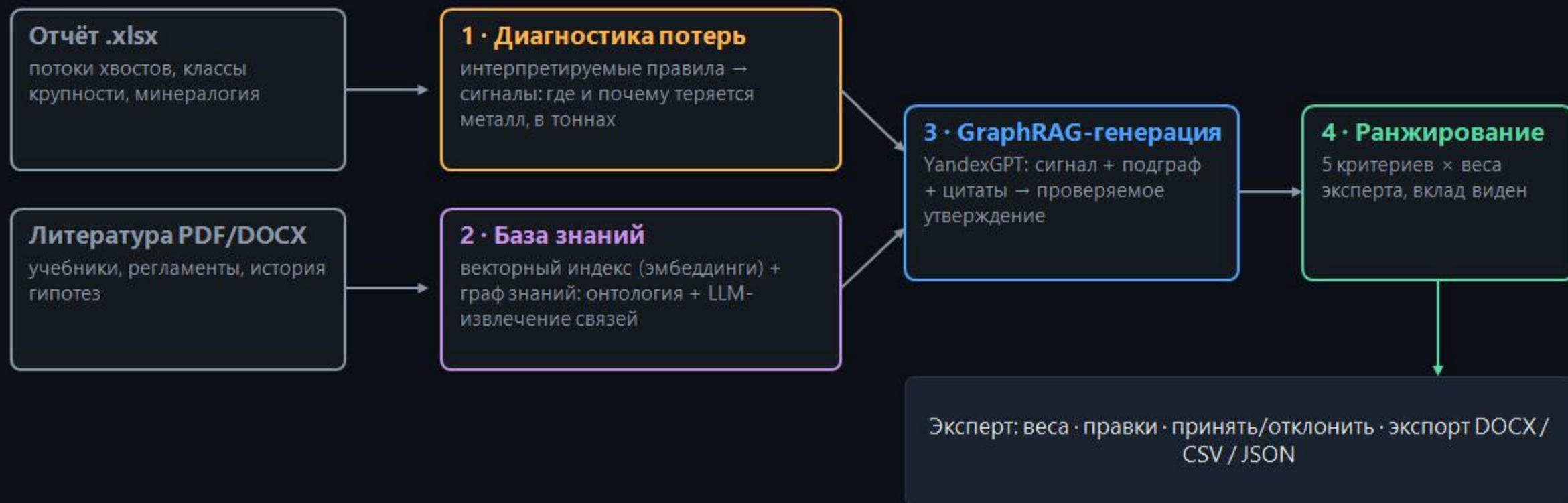
Веб-интерфейс
DOCX-отчёт для бизнеса
CSV

JSON-задачи (Jira /
YouTrack)

Фидбэк экспертов

Первичный набор гипотез
— за минуты, не часы: демо
16 гипотез за 122 с

Архитектура: четыре шага от отчёта до повестки



Все компоненты локальны: векторный индекс — питру на диске, граф — JSON, без внешних БД. LLM-слой изолирован в одном модуле и заменяется на op-prem модель в контуре заказчика.

Шаг 1 · Диагностика: правила, проверяемые экспертом

- Явные правила по классам крупности × минеральным формам — никакого чёрного ящика
- Каждый сигнал квантифицирован: тонны металла и % потерь потока — цифры сверяются с отчётом
- Устойчивость к «шумным» данным: #REF!, пропуски, разные структуры листов
- Сигналы = точки входа для генерации: гипотезы отвечают на конкретную проблему, а не на «всё сразу»

Высокая доля шламового класса – 10 мкм

переизмельчение → флотация упускает тонкие частицы

Закрытые сростки Ni в крупных классах

недораскрытие при измельчении

Раскрытый Ni в шламах

потери флотации тонких классов

2 552 т Ni в неизвлекаемых формах

силикаты/валлериит — текущая технология не берёт

реальные сигналы прогона по фабрике КГМК

Шаг 2 · Граф знаний: карта «что на что и как влияет»

- Затравочная онтология флотации: минералы, операции, оборудование, параметры, механизмы, реагенты, KPI
- LLM достраивает связи из литературы кейса — каждая связь привязана к источнику
- Подграф гипотезы = «карточка доказательств»: видно, через какие механизмы рычаг влияет на KPI
- Интерактивная визуализация в веб-интерфейсе (перетаскивание, масштаб, описания узлов)
- Накапливаемый корпоративный актив: граф переиспользуется между проектами и пополняется

285

узлов

353

связи

12

типов узлов

78

механизмов

пример цепочки в графе

гидроциклон → настраивает → классификацию →
снижает → переизмельчение → уменьшает → потери Ni
в шламах (KPI)

Шаг 3 · GraphRAG: LLM формулирует, но не фантазирует

- YandexGPT получает строго ограниченный контекст: сигнал + релевантный подграф + выдержки из литературы
- Каждая гипотеза — проверяемое утверждение: «изменение X снизит потери за счёт механизма Z»
- Обязательные цитаты: книга + страница; без источника гипотеза честно помечается «опирается на граф»
- Автоотбраковка: рычаги, технически неприменимые к форме потерь (например, флотация для силикатов), отбрасываются
- Стил формулировок — как на мозговых штурмах фабрик (по примерам из кейса)

Пример гипотезы (прогон КГМК):

«Настройка гидроциклонов с уменьшением диаметра песковой насадки снизит потери Ni+Cu за счёт улучшения классификации и уменьшения переизмельчения»

сигнал: шламовый класс –10 мкм · эффект: 193–773 т Ni+Cu/период · класс затрат: **настройка (недели)**

Кэширование всех вызовов API на диске: повторные прогоны бесплатны и мгновенны, квота ключа не тратится

Шаг 4 · Ранжирование: балл, который можно разобрать

- Ценность · 0.30** тонны возвращаемого металла × цена, нормировано на лучшую гипотезу
- Реализуемость · 0.20** настройка 1.0 · модернизация 0.6 · новый передел 0.25
- Новизна · 0.15** непохожесть на решения мозговых штурмов фабрик (эмбеддинги)
- Обоснованность · 0.20** цитаты из литературы + опора на граф + явный механизм
- Проверяемость · 0.15** полнота плана эксперимента + критерий успеха/провала

Итоговый балл = взвешенная сумма — веса по умолчанию:



Веса — слайдеры в интерфейсе: команда задаёт, что важнее; пересчёт рейтинга мгновенный, без повторной генерации. В карточке гипотезы виден вклад каждого критерия и текстовое объяснение каждой оценки.

Эксперт в центре процесса + обучение на фидбэке

- «Принять / Отклонить» на каждой карточке — одна актуальная оценка, вердикт можно поменять
- Оценки смещают рейтинг семантически похожих гипотез в пересчётах и следующих запусках
- Порог похожести откалиброван по данным: поправка задевает только действительно близкие формулировки
- Поправка за фидбэк видна в карточке отдельной строкой — тоже не чёрный ящик
- Экспертная настройка весов + справка «что измеряет критерий» у каждого слайдера

Цикл обучения:

оценка эксперта → feedback.json → эмбединг-сравнение с новыми гипотезами → поправка рейтинга ± 0.15

подтверждённые направления всплывают, отклонённые — тонут

Интеграция в процессы:

DOCX-отчёт для руководства · CSV для аналитики · JSON-задачи для Jira/YouTrack · полный JSON через API

Результаты живого прогона — фабрика КГМК

5 824 591

СМТ отвальных хвостов

10 392 т

потери Ni за период

4 230 т

потери Cu за период

16

гипотез сгенерировано

122 с

время генерации

№1 · 0.68

Замена спиральных классификаторов на гидроциклоны

эффект 387–1 160 т Ni+Cu · ценность 1.00, реализуемость 0.60

№2 · 0.67

Настройка гидроциклонов: уменьшение диаметра песковой насадки

эффект 193–773 т Ni+Cu · внедрение за недели, реализуемость 1.00

№3 · 0.66

Гидрометаллургическое доизвлечение неизвлекаемых форм Ni

эффект 255–1 276 т Ni · ценность 0.99, но новый передел (0.25) — честно третья

16 гипотез закрывают все формы потерь (шламы, сrostки, неизвлекаемые формы) по обоим металлам — от настройки за недели до нового передела. Новизна считается честно: совпадение с известными решениями фабрик открыто показывается.

Соответствие требованиям кейса

✓ **Приём разнородных данных** — xlsx + PDF + DOCX; устойчивость к #REF! и пропускам

✓ **Сущности и связи** — онтология + LLM-извлечение триплетов из литературы

✓ **Паттерны и пробелы** — правила диагностики: формы потерь × классы крупности

✓ **Генерация гипотез** — GraphRAG: сигнал + подграф + цитаты → проверяемое утверждение

✓ **Ранжирование** — 5 объяснимых критериев, веса в UI, вклад каждого виден

✓ **Обоснование и цитаты** — карточка доказательств: источники (книга, страница), подграф

✓ **Визуализация связей** — интерактивный граф знаний в веб-интерфейсе

✓ **Экспорт и интеграция** — DOCX / HTML / CSV / JSON-задачи для Jira/YouTrack

✓ **Фидбэк экспертов** — принять/отклонить → поправка рейтинга похожих гипотез

✓ **Производительность** — минуты: правила мгновенны, все вызовы LLM кэшируются

✓ **Безопасность** — локальное хранение; LLM-слой заменяем на open model

✓ **Мультиязычность** — мультиязычные эмбединги; литература RU/EN

Масштабируемость и развитие

- Новый домен (полимеры, композиты, металлургия) = новая онтология + правила диагностики; ядро не меняется
- LLM-слой изолирован в одном модуле → замена на локальную on-prem модель для конфиденциальных данных
- Без тяжёлой инфраструктуры: векторный индекс — numpy, граф — JSON, разворачивается за минуты
- Дальше: дообучение на исходах экспериментов, конструктор дорожных карт, подключение Materials Project / патентных баз

Стек

Python · FastAPI · YandexGPT + эмбединги Yandex AI Studio · numpy · PyMuPDF · python-docx

Офлайн-тесты · Dockerfile · CLI и веб-интерфейс

Итог

Формирование повестки НИОКР: с недель — до часов. Знания фабрик перестают зависеть от отдельных людей и становятся накапливаемым активом.

github.com/kartunov/nornickel-hackathon